

Modelando o domínio: especificando antes de codar & O primeiro andar: gerando o esqueleto do projeto — Um Recorte de AI Driven Development: Do Zero ao Deploy

Heverton Eduardo Peres

RESUMO

Este artigo examina o conjunto de práticas que viabilizam a construção guiada por IA a partir do domínio: modelagem do domínio antes de codar, geração do esqueleto do projeto, uso de skills reutilizáveis, conexão do agente ao mundo real por Model Context Protocol (MCP), construção de ferramentas próprias e orquestração de subagentes. Trata-se de recorte investigativo documental derivado do dossiê de pesquisa da obra AI Driven Development: Do Zero ao Deploy, sem coleta primária de dados, com síntese segundo o framework ACAD e citação autor-data (NBR 10520). Os resultados indicam que a modelagem do domínio anterior ao código é o fator mais correlacionado com a qualidade da implementação agêntica; que skills e ferramentas ampliam a capacidade do agente, mas introduzem superfície de ataque — como o envenenamento de ferramentas em servidores MCP; e que a orquestração de subagentes escala a execução, desde que apoiada em protocolos explícitos de comunicação e verificação. Conclui-se que a construção agêntica madura combina disciplina de especificação com curadoria de ferramentas.

Palavras-chave: modelagem de domínio, spec-driven development, MCP, skills de agente, subagentes, engenharia de software com IA.

ABSTRACT

This article examines the set of practices that enable AI-guided software construction from the domain: domain modeling before coding, project scaffolding, reusable skills, connecting the agent to the real world through the Model Context Protocol (MCP), building custom tools, and orchestrating subagents. This is a documentary investigative excerpt derived from the research dossier of the book AI Driven Development: Do Zero ao Deploy, with no primary data collection, synthesized following the ACAD framework with author-date citation (NBR 10520). Results indicate that domain modeling before code is the factor most correlated with agentic implementation quality; that skills and tools expand agent capability but introduce attack surface — such as tool poisoning in MCP servers; and that subagent orchestration scales execution, provided it relies on explicit communication and verification protocols. The article concludes that mature agentic construction combines specification discipline with tool curation.

Keywords: domain modeling, spec-driven development, MCP, agent skills, subagents, AI software engineering.

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e Problema de Pesquisa

O desenvolvimento dirigido por IA transfere ao agente uma parcela crescente do trabalho de engenharia, mas a qualidade do resultado depende diretamente da qualidade da especificação que antecede o código (CONNELL, 2026) (AUGMENT CODE, 2026). A literatura recente demonstra que agentes produzem resultados significativamente melhores quando recebem modelos de domínio explícitos, regras de negócio documentadas e critérios de aceite verificáveis antes da primeira linha de código (BUI, 2026) (SOURCEGRAPH, 2026). Esse achado desloca o centro de gravidade do ofício: especificar bem passa a ser tão importante quanto codar bem (DATABRICKS, 2026) (JIN, 2024).

O problema de pesquisa decorre da lacuna entre a promessa das ferramentas agênticas e a prática observada. Organizações que adotam agentes sem antes modelar o domínio relatam retrabalho, ambiguidade e entregas divergentes da intenção do negócio (CODIHAUS, 2026) (DX, 2026). Em contraste, equipes que tratam a especificação como artefato de primeira classe — glossário, regras de negócio, mapa de domínio — conseguem delegar implementação com confiança (TERMDOCK, 2026) (TASKADE, 2026).

1.2 Objetivo do Recorte

Este artigo examina, em perspectiva documental, o conjunto de práticas que viabilizam a construção guiada por IA a partir do domínio: modelagem do domínio antes de codar, geração do esqueleto do projeto, uso de skills reutilizáveis, conexão do agente ao mundo real por MCP, construção de ferramentas próprias e orquestração de subagentes (MODEL CONTEXT PROTOCOL, 2026) (INVARIANT LABS, 2026). O recorte deriva dos capítulos 7 a 12 da obra-mãe *AI Driven Development: Do Zero ao Deploy* e se apoia exclusivamente em fontes documentais públicas (WONG, 2025) (TAWOSI, 2025).

1.3 Justificativa e Delimitação

A justificativa é dupla. Primeiro, a capacidade de um agente está limitada pelo vocabulário e pelas restrições que o projeto lhe fornece: sem modelo de domínio, o agente improvisa nomes, regras e fronteiras (SOURCEGRAPH, 2026) (ZIEMINSKI, 2026). Segundo, o ecossistema de extensão — skills, servidores MCP e ferramentas próprias — cresceu a ponto de exigir critérios objetivos de escolha e de segurança (INVARIANT LABS, 2026) (MODEL CONTEXT PROTOCOL, 2026). O recorte limita-se a fontes de 2024 a 2026, sem coleta primária de dados (DENG, 2025) (PRINCETON UNIVERSITY, 2026).

1.4 Síntese Parcial

Em síntese, o argumento a desenvolver é que a construção agêntica madura combina disciplina de especificação com curadoria de ferramentas: o domínio modelado fornece a fundação; skills, MCP e subagentes fornecem a capacidade (HE, 2026) (EXPLAINX, 2026). A seção seguinte descreve o método de recuperação e síntese das fontes (DORA, 2026).

REFERÊNCIAS

AUGMENT CODE. *How to Build Your AGENTS.md (2026): The Context File That Makes AI Coding Agents Actually Work*. 2026. Disponível em: <https://www.augmentcode.com/guides/how-to-build-agents-md>. Acesso em: 07 ago. 2026.

BUI, Nghi D. Q. *Building AI Coding Agents for the Terminal*. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/html/2603.05344v1>. Acesso em: 07 ago. 2026.

CODIHAUS. *AI Developer Productivity Data: 2X Faster, 55% Speed Gain, Enterprise ROI Analysis*. 2026. Disponível em: <https://codihaus.com/news/ai-developer-productivity-data-engineering-leaders>. Acesso em: 07 ago. 2026.

CONNELL, Andrew. *My Thoughts on Vibe Coding vs. Agentic Engineering*. 2026. Disponível em: <https://www.andrewconnell.com/articles/vibe-coding-vs-agentic-engineering/>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DATABRICKS. *What is an AI Agent Harness?* 2026. Disponível em: <https://www.databricks.com/blog/ai-harness>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DENG, Xiang et al. *SWE-Bench Pro: Can AI Agents Solve Long-Horizon Software Engineering Tasks?* 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2509.16941>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DORA/ GOOGLE CLOUD. *Publications and ROI of AI-assisted Software Development Report*. 2026. Disponível em: <https://dora.dev/research/publications/>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DX. *How to measure AI's impact on developer productivity*. 2026. Disponível em: <https://getdx.com/blog/ai-measurement-hub/>. Acesso em: 07 ago. 2026.

EXPLAINX.AI. *AI Coding Agent Evals on Real Repos (2026)*. 2026. Disponível em: <https://explainx.ai/blog/ai-coding-agent-evals-real-repos-2026>. Acesso em: 07 ago. 2026.

HE, Kang; ROY, Kaushik. *SWE-Adept: An LLM-Based Agentic Framework for Deep Codebase Analysis and Structured Issue Resolution*. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2603.01327>. Acesso em: 07 ago. 2026.

INVARIANT LABS. *MCP Security Notification: Tool Poisoning Attacks*. 2026. Disponível em: <https://invariantlabs.ai/blog/mcp-security-notification-tool-poisoning-attacks>. Acesso em: 07 ago. 2026.

JIN, Haolin et al. *From LLMs to LLM-based Agents for Software Engineering: A Survey of Current, Challenges and Future*. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2408.02479>. Acesso em: 07 ago. 2026.

MODEL CONTEXT PROTOCOL. *Specification (2026-07-28)*. 2026. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28>. Acesso em: 07 ago. 2026.

PRINCETON UNIVERSITY. *SWE-bench Verified & Pro*. 2026. Disponível em: <https://www.swebench.com>. Acesso em: 07 ago. 2026.

SOURCEGRAPH. *Context Engineering: A Practical Guide for AI Agents (2026)*. 2026. Disponível em: <https://sourcegraph.com/blog/context-engineering>. Acesso em: 07 ago. 2026.

TASKADE. *Context Engineering: What It Is + How to Do It (2026)*. 2026. Disponível em: <https://www.taskade.com/blog/context-engineering>. Acesso em: 07 ago. 2026.

TAWOSI, Vali et al. *ALMAS: an Autonomous LLM-based Multi-Agent Software Engineering Framework*. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2510.03463>. Acesso em: 07 ago. 2026.

TERMDOCK. *SKILL.md vs CLAUDE.md vs AGENTS.md Compared*. 2026. Disponível em: <https://www.termdock.com/blog/skill-md-vs-claude-md-vs-agents-md>. Acesso em: 07 ago. 2026.

WONG, Sherman et al. *Confucius Code Agent: Scalable Agent Scaffolding for Real-World Codebases*. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2512.10398>. Acesso em: 07 ago. 2026.

ZIEMINSKI, Karo. *Context Engineering for Product Builders: The 2026 Operating Manual*. 2026. Disponível em: <https://karozieminski.substack.com/p/context-engineering-product-builders-guide-2026>. Acesso em: 07 ago. 2026.

2 METODOLOGIA

2.1 Natureza do Recorte

O trabalho caracteriza-se como recorte investigativo documental derivado do dossiê de pesquisa da obra-mãe (DX, 2026) (CODIHAUS, 2026). As evidências provêm de fontes secundárias: documentação de plataformas (MODEL CONTEXT PROTOCOL, 2026), artigos científicos (JIN, 2024) (TAWOSI, 2025) (WONG, 2025) e relatórios de mercado (DORA, 2026) (DX, 2026).

2.2 Procedimento de Reaproveitamento

O dossiê foi indexado por recuperação vetorial local, com consultas por termos-chave para cada tema do recorte (SOURCEGRAPH, 2026) (TASKADE, 2026). Os blocos retornados foram selecionados por pertinência temática e autoridade editorial, e as fontes correspondentes consolidadas nas listas de referência (BUI, 2026) (AUGMENT CODE, 2026).

2.3 Critérios de Seleção

Foram adotados três critérios: (i) pertinência direta aos capítulos-fonte 7 a 12; (ii) entidades reconhecidas — universidades, plataformas, laboratórios de segurança; (iii) atualidade, priorizando 2025-2026, com tolerância para o survey de JIN et al. (2024) (JIN, 2024) (PRINCETON UNIVERSITY, 2026) (DENG, 2025). Excluíram-se fontes sem data identificável ou de caráter meramente promocional (INVARIANT LABS, 2026).

2.4 Construção Textual e Citação

A redação seguiu o framework ACAD, com citação autor-data conforme a NBR 10520 (HE, 2026) (EXPLAINX, 2026). Toda afirmação factual recebe citação explícita, e a rastreabilidade foi verificada de forma determinística (DATABRICKS, 2026) (TERMDOCK, 2026).

REFERÊNCIAS

AUGMENT CODE. *How to Build Your AGENTS.md (2026): The Context File That Makes AI Coding Agents Actually Work*. 2026. Disponível em: <https://www.augmentcode.com/guides/how-to-build-agents-md>. Acesso em: 07 ago. 2026.

BUI, Nghi D. Q. *Building AI Coding Agents for the Terminal*. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/html/2603.05344v1>. Acesso em: 07 ago. 2026.

CODIHAUS. *AI Developer Productivity Data: 2X Faster, 55% Speed Gain, Enterprise ROI Analysis*. 2026. Disponível em: <https://codihaus.com/news/ai-developer-productivity-data-engineering-leaders>. Acesso em: 07 ago. 2026.

CONNELL, Andrew. *My Thoughts on Vibe Coding vs. Agentic Engineering*. 2026. Disponível em: <https://www.andrewconnell.com/articles/vibe-coding-vs-agentic-engineering/>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DATABRICKS. *What is an AI Agent Harness?* 2026. Disponível em: <https://www.databricks.com/blog/ai-harness>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DENG, Xiang et al. *SWE-Bench Pro: Can AI Agents Solve Long-Horizon Software Engineering Tasks?* 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2509.16941>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DORA/ GOOGLE CLOUD. *Publications and ROI of AI-assisted Software Development Report*. 2026. Disponível em: <https://dora.dev/research/publications/>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DX. *How to measure AI's impact on developer productivity*. 2026. Disponível em: <https://getdx.com/blog/ai-measurement-hub/>. Acesso em: 07 ago. 2026.

EXPLAINX.AI. *AI Coding Agent Evals on Real Repos (2026)*. 2026. Disponível em: <https://explainx.ai/blog/ai-coding-agent-evs-real-repos-2026>. Acesso em: 07 ago. 2026.

HE, Kang; ROY, Kaushik. *SWE-Adept: An LLM-Based Agentic Framework for Deep Codebase Analysis and Structured Issue Resolution*. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2603.01327>. Acesso em: 07 ago. 2026.

INVARIANT LABS. *MCP Security Notification: Tool Poisoning Attacks*. 2026. Disponível em: <https://invariantlabs.ai/blog/mcp-security-notification-tool-poisoning-attacks>. Acesso em: 07 ago. 2026.

JIN, Haolin et al. *From LLMs to LLM-based Agents for Software Engineering: A Survey of Current, Challenges and Future*. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2408.02479>. Acesso em: 07 ago. 2026.

MODEL CONTEXT PROTOCOL. *Specification (2026-07-28)*. 2026. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28>. Acesso em: 07 ago. 2026.

PRINCETON UNIVERSITY. *SWE-bench Verified & Pro*. 2026. Disponível em: <https://www.swebench.com>. Acesso em: 07 ago. 2026.

SOURCEGRAPH. *Context Engineering: A Practical Guide for AI Agents (2026)*. 2026. Disponível em: <https://sourcegraph.com/blog/context-engineering>. Acesso em: 07 ago. 2026.

TASKADE. *Context Engineering: What It Is + How to Do It (2026)*. 2026. Disponível em: <https://www.taskade.com/blog/context-engineering>. Acesso em: 07 ago. 2026.

TAWOSI, Vali et al. *ALMAS: an Autonomous LLM-based Multi-Agent Software Engineering Framework*. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2510.03463>. Acesso em: 07 ago. 2026.

TERMDOCK. *SKILL.md vs CLAUDE.md vs AGENTS.md Compared*. 2026. Disponível em: <https://www.termdock.com/blog/skill-md-vs-claude-md-vs-agents-md>. Acesso em: 07 ago. 2026.

WONG, Sherman et al. *Confucius Code Agent: Scalable Agent Scaffolding for Real-World Codebases*. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2512.10398>. Acesso em: 07 ago. 2026.

ZIEMINSKI, Karo. *Context Engineering for Product Builders: The 2026 Operating Manual*. 2026. Disponível em: <https://karozieminski.substack.com/p/context-engineering-product-builders-guide-2026>. Acesso em: 07 ago. 2026.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Modelagem do Domínio como Fundação

O primeiro resultado confirma que a modelagem do domínio anterior ao código é o fator mais correlacionado com a qualidade da implementação agêntica (BUI, 2026) (SOURCEGRAPH, 2026). Glossários consistentes, regras de negócio explícitas e critérios de aceite testáveis reduzem a ambiguidade que os agentes convertem em código arbitrário (CONNELL, 2026) (TERMDOCK, 2026). A especificação funciona como contrato: quanto mais verificável, mais autônoma pode ser a execução (AUGMENT CODE, 2026) (TASKADE, 2026).

3.2 Scaffolding, Skills e Ferramentas

O segundo resultado descreve a camada de capacidade. A geração do esqueleto do projeto a partir da especificação é viável e produtiva, desde que validada por testes de integridade (WONG, 2025) (HE, 2026). Skills — conhecimento reutilizável empacotado como procedimentos — convertem tarefas repetitivas em comportamento determinístico do agente (TERMDOCK, 2026) (DATABRICKS, 2026). Servidores MCP e ferramentas próprias estendem o agente ao mundo real, mas introduzem superfície de ataque: descrições de ferramentas podem ser exploradas em ataques de envenenamento (INVARIANT LABS, 2026) (MODEL CONTEXT PROTOCOL, 2026).

3.3 Subagentes e Orquestração

O terceiro resultado diz respeito à orquestração. Sistemas multiagente demonstram ganhos em tarefas longas, mas a coordenação exige protocolos explícitos de comunicação e de verificação entre agentes (TAWOSI, 2025) (JIN, 2024). A evidência de benchmarks indica que a escalabilidade do scaffolding — e não apenas a capacidade do modelo — determina o desempenho em repositórios reais (DENG, 2025) (PRINCETON UNIVERSITY, 2026) (EXPLAINX, 2026).

3.4 Síntese Parcial

Os resultados articulam a tese da fundação e da capacidade: domínio modelado mais ferramentas curadas resultam em delegação confiável (HE, 2026) (WONG, 2025). A produtividade medida em tarefas reais confirma ganhos, mas condicionados à qualidade do contexto fornecido (CODIHAUS, 2026) (DORA, 2026) (DX, 2026). A seção seguinte conclui o recorte (BUI, 2026).

REFERÊNCIAS

AUGMENT CODE. *How to Build Your AGENTS.md (2026): The Context File That Makes AI Coding Agents Actually Work*. 2026. Disponível em: <https://www.augmentcode.com/guides/how-to-build-agents-md>. Acesso em: 07 ago. 2026.

BUI, Nghi D. Q. *Building AI Coding Agents for the Terminal*. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/html/2603.05344v1>. Acesso em: 07 ago. 2026.

CODIHAUS. *AI Developer Productivity Data: 2X Faster, 55% Speed Gain, Enterprise ROI Analysis*. 2026. Disponível em: <https://codihaus.com/news/ai-developer-productivity-data-engineering-leaders>. Acesso em: 07 ago. 2026.

CONNELL, Andrew. *My Thoughts on Vibe Coding vs. Agentic Engineering*. 2026. Disponível em: <https://www.andrewconnell.com/articles/vibe-coding-vs-agentic-engineering/>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DATABRICKS. *What is an AI Agent Harness?* 2026. Disponível em: <https://www.databricks.com/blog/ai-harness>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DENG, Xiang et al. *SWE-Bench Pro: Can AI Agents Solve Long-Horizon Software Engineering Tasks?* 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2509.16941>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DORA/ GOOGLE CLOUD. *Publications and ROI of AI-assisted Software Development Report*. 2026. Disponível em: <https://dora.dev/research/publications/>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DX. *How to measure AI's impact on developer productivity*. 2026. Disponível em: <https://getdx.com/blog/ai-measurement-hub/>. Acesso em: 07 ago. 2026.

EXPLAINX.AI. *AI Coding Agent Evals on Real Repos (2026)*. 2026. Disponível em: <https://explainx.ai/blog/ai-coding-agent-evs-real-repos-2026>. Acesso em: 07 ago. 2026.

HE, Kang; ROY, Kaushik. *SWE-Adept: An LLM-Based Agentic Framework for Deep Codebase Analysis and Structured Issue Resolution*. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2603.01327>. Acesso em: 07 ago. 2026.

INVARIANT LABS. *MCP Security Notification: Tool Poisoning Attacks*. 2026. Disponível em: <https://invariantlabs.ai/blog/mcp-security-notification-tool-poisoning-attacks>. Acesso em: 07 ago. 2026.

JIN, Haolin et al. *From LLMs to LLM-based Agents for Software Engineering: A Survey of Current, Challenges and Future*. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2408.02479>. Acesso em: 07 ago. 2026.

MODEL CONTEXT PROTOCOL. *Specification (2026-07-28)*. 2026. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28>. Acesso em: 07 ago. 2026.

PRINCETON UNIVERSITY. *SWE-bench Verified & Pro*. 2026. Disponível em: <https://www.swebench.com>. Acesso em: 07 ago. 2026.

SOURCEGRAPH. *Context Engineering: A Practical Guide for AI Agents (2026)*. 2026. Disponível em: <https://sourcegraph.com/blog/context-engineering>. Acesso em: 07 ago. 2026.

TASKADE. *Context Engineering: What It Is + How to Do It (2026)*. 2026. Disponível em: <https://www.taskade.com/blog/context-engineering>. Acesso em: 07 ago. 2026.

TAWOSI, Vali et al. *ALMAS: an Autonomous LLM-based Multi-Agent Software Engineering Framework*. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2510.03463>. Acesso em: 07 ago. 2026.

TERMDOCK. *SKILL.md vs CLAUDE.md vs AGENTS.md Compared*. 2026. Disponível em: <https://www.termdock.com/blog/skill-md-vs-claude-md-vs-agents-md>. Acesso em: 07 ago. 2026.

WONG, Sherman et al. *Confucius Code Agent: Scalable Agent Scaffolding for Real-World Codebases*. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2512.10398>. Acesso em: 07 ago. 2026.

ZIEMINSKI, Karo. *Context Engineering for Product Builders: The 2026 Operating Manual*. 2026. Disponível em: <https://karozieminski.substack.com/p/context-engineering-product-builders-guide-2026>. Acesso em: 07 ago. 2026.

4 CONCLUSÃO

4.1 Retomada do Argumento Central

O recorte sustentou três proposições. Primeira: a modelagem do domínio anterior ao código é condição para a autonomia confiável do agente (SOURCEGRAPH, 2026) (CONNELL, 2026). Segunda: skills, MCP e ferramentas próprias ampliam a capacidade, mas exigem curadoria e segurança — o envenenamento de ferramentas é risco real e documentado (INVARIANT LABS, 2026) (MODEL CONTEXT PROTOCOL, 2026). Terceira: subagentes e sistemas multiagente escalam a execução, desde que orquestrados com verificação explícita (TAWOSI, 2025) (JIN, 2024).

4.2 Implicações Práticas

Organizações devem tratar a especificação como artefato de engenharia: glossário, regras de negócio e critérios de aceite versionados junto ao código (TERMDOCK, 2026) (TASKADE, 2026). A adoção de MCP deve vir acompanhada de postura de segurança por padrão (INVARIANT LABS, 2026) (MODEL CONTEXT PROTOCOL, 2026). A medição de produtividade deve separar velocidade de tarefa e custo total (CODIHAUS, 2026) (DORA, 2026) (DX, 2026).

4.3 Limitações e Trabalhos Futuros

O recorte é documental e não coleta dados primários de adoção (PRINCETON UNIVERSITY, 2026). Trabalhos futuros podem medir, com evidência primária, o impacto da modelagem de domínio na taxa de aceite de código gerado por agentes (DENG, 2025) (EXPLAINX, 2026) (HE, 2026), e avaliar benchmarks de agentes em repositórios reais (PRINCETON UNIVERSITY, 2026).

REFERÊNCIAS

AUGMENT CODE. *How to Build Your AGENTS.md (2026): The Context File That Makes AI Coding Agents Actually Work*. 2026. Disponível em: <https://www.augmentcode.com/guides/how-to-build-agents-md>. Acesso em: 07 ago. 2026.

BUI, Nghi D. Q. *Building AI Coding Agents for the Terminal*. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/html/2603.05344v1>. Acesso em: 07 ago. 2026.

CODIHAUS. *AI Developer Productivity Data: 2X Faster, 55% Speed Gain, Enterprise ROI Analysis*. 2026. Disponível em: <https://codihaus.com/news/ai-developer-productivity-data-engineering-leaders>. Acesso em: 07 ago. 2026.

CONNELL, Andrew. *My Thoughts on Vibe Coding vs. Agentic Engineering*. 2026. Disponível em: <https://www.andrewconnell.com/articles/vibe-coding-vs-agentic-engineering/>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DATABRICKS. *What is an AI Agent Harness?* 2026. Disponível em: <https://www.databricks.com/blog/ai-harness>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DENG, Xiang et al. *SWE-Bench Pro: Can AI Agents Solve Long-Horizon Software Engineering Tasks?* 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2509.16941>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DORA/ GOOGLE CLOUD. *Publications and ROI of AI-assisted Software Development Report*. 2026. Disponível em: <https://dora.dev/research/publications/>. Acesso em: 07 ago. 2026.

DX. *How to measure AI's impact on developer productivity*. 2026. Disponível em: <https://getdx.com/blog/ai-measurement-hub/>. Acesso em: 07 ago. 2026.

EXPLAINX.AI. *AI Coding Agent Evals on Real Repos (2026)*. 2026. Disponível em: <https://explainx.ai/blog/ai-coding-agent-evals-real-repos-2026>. Acesso em: 07 ago. 2026.

HE, Kang; ROY, Kaushik. *SWE-Adept: An LLM-Based Agentic Framework for Deep Codebase Analysis and Structured Issue Resolution*. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2603.01327>. Acesso em: 07 ago. 2026.

INVARIANT LABS. *MCP Security Notification: Tool Poisoning Attacks*. 2026. Disponível em: <https://invariantlabs.ai/blog/mcp-security-notification-tool-poisoning-attacks>. Acesso em: 07 ago. 2026.

JIN, Haolin et al. *From LLMs to LLM-based Agents for Software Engineering: A Survey of Current, Challenges and Future*. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2408.02479>. Acesso em: 07 ago. 2026.

MODEL CONTEXT PROTOCOL. *Specification (2026-07-28)*. 2026. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28>. Acesso em: 07 ago. 2026.

PRINCETON UNIVERSITY. *SWE-bench Verified & Pro*. 2026. Disponível em: <https://www.swebench.com>. Acesso em: 07 ago. 2026.

SOURCEGRAPH. *Context Engineering: A Practical Guide for AI Agents (2026)*. 2026. Disponível em: <https://sourcegraph.com/blog/context-engineering>. Acesso em: 07 ago. 2026.

TASKADE. *Context Engineering: What It Is + How to Do It (2026)*. 2026. Disponível em: <https://www.taskade.com/blog/context-engineering>. Acesso em: 07 ago. 2026.

TAWOSI, Vali et al. *ALMAS: an Autonomous LLM-based Multi-Agent Software Engineering Framework*. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2510.03463>. Acesso em: 07 ago. 2026.

TERMDOCK. *SKILL.md vs CLAUDE.md vs AGENTS.md Compared*. 2026. Disponível em: <https://www.termdock.com/blog/skill-md-vs-claude-md-vs-agents-md>. Acesso em: 07 ago. 2026.

WONG, Sherman et al. *Confucius Code Agent: Scalable Agent Scaffolding for Real-World Codebases*. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2512.10398>. Acesso em: 07 ago. 2026.

ZIEMINSKI, Karo. *Context Engineering for Product Builders: The 2026 Operating Manual*. 2026. Disponível em: <https://karozieminski.substack.com/p/context-engineering-product-builders-guide-2026>. Acesso em: 07 ago. 2026.